BLOK REPRODUKSI · RANGKUMAN

KUL 1

Asuhan Antenatal (ANC) dan Infeksi pada Kehamilan (Hepatitis B, HIV, Sifilis, Malaria, TORCH)

dr. Muhammad Arief Adibrata, SpOG, M.Ked.Klin

Disusun dari bahan KUL 1 di folder kating 2025, yaitu slide "Infeksi pada Kehamilan" (dr. M. Arief Adibrata, SpOG, M.Ked.Klin, RSUD Karsa Husada Batu), Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Kemenkes 2024, dan WHO Recommendations on Antenatal Care for a Positive Pregnancy Experience (2016). Dilengkapi dari Permenkes 21/2021, Pedoman Program Triple Eliminasi Kemenkes, Pedoman Tata Laksana Malaria Kemenkes, WHO Hepatitis B guideline (2024), CDC STI Treatment Guidelines (2021), dan Williams Obstetrics 26th ed. Gambar dari slide dosen, Buku KIA, dan Wikimedia Commons (lisensi bebas).

istilah = kata sulit, artinya ada di kotak **Kamus kecil** atau langsung di kalimatnya · Penting Jebakan soal Update guideline Kamus kecil Contoh kasus

0. Peta Materi

KUL 1 punya dua bagian besar yang **berbeda topik**, jadi dipisah total:

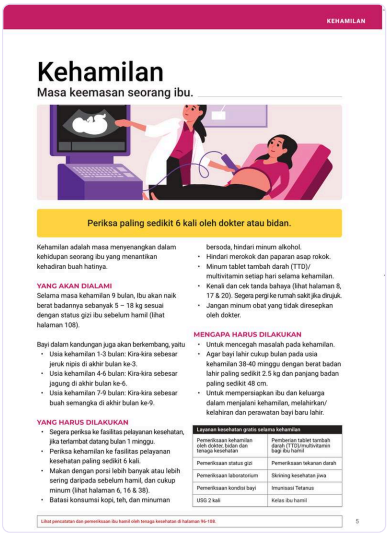
1. **Asuhan antenatal (ANC)**: pemeriksaan rutin ibu hamil yang sehat, untuk **mencegah dan mendeteksi dini** masalah. Sumber utama: **Buku KIA 2024** dan **WHO ANC 2016**.
2. **Infeksi pada kehamilan**: infeksi ibu yang bisa **menular ke janin (transmisi vertikal)**. Topiknya sesuai slide dosen: **hepatitis B, HIV, sifilis, malaria, dan TORCH**.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Antenatal**: sebelum lahir (*ante* = sebelum, *natal* = kelahiran). **Asuhan antenatal (antenatal care/ANC)**: pelayanan kesehatan untuk ibu selama hamil. **Transmisi vertikal**: penularan infeksi dari ibu ke anak, bisa lewat plasenta (selama hamil), jalan lahir (saat persalinan), atau ASI (setelah lahir). **Trimester**: pembagian kehamilan per 3 bulan. Trimester 1 = 0–12 minggu, trimester 2 = 13–27 minggu, trimester 3 = 28 minggu sampai lahir.

1. Asuhan Antenatal (ANC)

1.1 Tujuan ANC

1. **Memantau kesehatan ibu dan pertumbuhan janin**.
2. **Mendeteksi dini** komplikasi (anemia, hipertensi, diabetes, infeksi, kelainan letak) agar bisa ditangani atau dirujuk sebelum menjadi gawat.
3. **Mempersiapkan persalinan** yang aman (tempat, penolong, biaya, transportasi, donor darah).
4. **Mempersiapkan nifas, menyusui, dan KB** pascapersalinan.
5. Target dari Buku KIA: bayi lahir **cukup bulan (38–40 minggu)**, **berat lahir ≥ 2,5 kg**, dan **panjang badan ≥ 48 cm**.


KEHAMILAN

Kehamilan

Masa keemasan seorang ibu.

Periksa paling sedikit 6 kali oleh dokter atau bidan.

Kehamilan adalah masa menyenangkan dalam kehidupan seorang ibu yang menantikan kehadiran buah hatinya.

YANG AKAN DIALAMI

Selama masa kehamilan 9 bulan, Ibu akan naik berat badannya sebanyak 5 – 18 kg sesuai dengan status gizi ibu sebelum hamil (lihat halaman 108).

Bayi dalam kandungan juga akan berkembang, yaitu
- Usia kehamilan 1-3 bulan: Kira-kira sebesar jeruk nipis di akhir bulan ke-3.
- Usia kehamilan 4-6 bulan: Kira-kira sebesar jagung di akhir bulan ke-6.
- Usia kehamilan 7-9 bulan: Kira-kira sebesar buah semangka di akhir bulan ke-9.

YANG HARUS DILAKUKAN
- Segera periksa ke fasilitas pelayanan kesehatan, jika terlambat datang bulan 1 minggu.
- Periksa kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan paling sedikit 6 kali.
- Makan dengan porsi lebih banyak atau lebih sering daripada sebelum hamil, dan cukup minum (lihat halaman 6, 16 & 38).
- Batasi konsumsi kopi, teh, dan minuman bersoda, hindari minum alkohol.
- Hindari merokok dan paparan asap rokok.
- Minum tablet tambah darah (TTD)/ multivitamin setiap hari selama kehamilan.
- Kenali dan cek tanda bahaya (lihat halaman 8, 17 & 20). Segera pergi ke rumah sakit jika diruju.
- Jangan minum obat yang tidak diresepkan oleh dokter.

MENGAPA HARUS DILAKUKAN
- Untuk mencegah masalah pada kehamilan.
- Agar bayi lahir cukup bulan pada usia kehamilan 38-40 minggu dengan berat badan lahir paling sedikit 2,5 kg dan panjang badan paling sedikit 48 cm.
- Untuk mempersiapkan ibu dan keluarga dalam menjalani kehamilan, melahirkan/ kelahiran dan perawatan bayi baru lahir.

Layanan kesehatan gratis selama kehamilan	
Pemeriksaan kehamilan oleh dokter, bidan dan tenaga kesehatan	Pemberian tablet tambah darah (TTD)/multivitamin bagi ibu hamil
Pemeriksaan status gizi	Pemeriksaan tekanan darah
Pemeriksaan laboratorium	Skrining kesehatan jiwa
Pemeriksaan kondisi bayi	Imunisasi Tetanus
USG 2 kali	Kelas ibu hamil

Lihat pencatatan dan pemeriksaan Ibu hamil oleh tenaga kesehatan di halaman 96-198.

5

Dari Buku KIA 2024: ibu hamil periksa paling sedikit 6 kali ke dokter atau bidan. Kotak di bawah adalah layanan kesehatan gratis selama kehamilan: pemeriksaan kehamilan, tablet tambah darah/multivitamin, pemeriksaan status gizi, tekanan darah, laboratorium, skrining kesehatan jiwa, pemeriksaan kondisi bayi, imunisasi tetanus, USG 2 kali, dan kelas ibu hamil.
Sumber: PPT KUL 1 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)

1.2 Jadwal kunjungan ANC

1.2.1 Rekomendasi WHO 2016: minimal 8 kontak

WHO mengganti model lama (4 kunjungan, "ANC 4×") dengan **minimal 8 kontak** karena lebih banyak kontak terbukti menurunkan kematian perinatal.

Trimester	Kontak ke-	Usia kehamilan
Trimester 1	1	Sampai **12 minggu**
Trimester 2	2	20 minggu
	3	26 minggu
Trimester 3	4	30 minggu
	5	34 minggu
	6	36 minggu
	7	38 minggu
	8	40 minggu

> 📖 **Kamus kecil**
> **Kontak**: WHO memakai istilah "kontak", bukan "kunjungan", karena artinya pertemuan aktif antara ibu dan tenaga kesehatan (tidak sekadar datang).

1.2.2 Indonesia (Permenkes 21/2021 dan Buku KIA 2024): minimal 6 kali

Trimester	Jumlah minimal	Keterangan
Trimester 1 (≤ 12 minggu)	**1 kali**	Oleh **dokter**, termasuk **USG dan laboratorium lengkap**
Trimester 2 (> 12 – 24 minggu)	**2 kali**	Oleh dokter atau bidan
Trimester 3 (> 24 minggu – lahir)	**3 kali**	**Salah satunya oleh dokter** (usia **32–36 minggu**), termasuk **USG dan laboratorium**

⭐ **Penting**

Rumus cepat ANC Indonesia: **1 – 2 – 3** (total 6 kali), dengan **minimal 2 kali diperiksa dokter** (trimester 1 dan trimester 3) dan **USG 2 kali** di kedua kunjungan dokter itu. Buku KIA juga menganjurkan ibu **segera periksa bila terlambat haid 1 minggu**.

1.2.3 Menentukan usia kehamilan dan hari perkiraan lahir

1. **Rumus Naegele** (untuk siklus haid teratur 28 hari): **HPHT + 7 hari, – 3 bulan, + 1 tahun**.
    1. Contoh: HPHT 10 Mei 2026 → HPL **17 Februari 2027**.
    2. Untuk HPHT bulan Januari–Maret, bulan **ditambah 9** dan tahun tetap.
2. **USG trimester 1 (CRL)** adalah cara **paling akurat**. Buku KIA: usia kehamilan dan HPL yang dipakai adalah hasil **CRL trimester 1** (lihat KUL 6).
3. Pada trimester 3 dicek ulang: bila selisih usia kehamilan USG trimester 3 dengan USG trimester 1/HPHT **≥ 3 minggu**, curigai gangguan pertumbuhan janin.

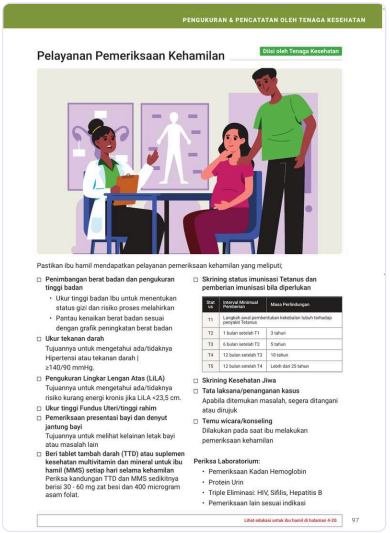
📖 **Kamus kecil**

HPHT: hari pertama haid terakhir. **HPL (taksiran persalinan)**: perkiraan tanggal lahir. **CRL (crown–rump length)**: panjang janin dari puncak kepala sampai bokong, diukur dengan USG.

1.3 Standar pelayanan ANC: 10T

Setiap kunjungan ANC harus memenuhi **10T** (Permenkes 21/2021). Buku KIA 2024 menambahkan **skrining kesehatan jiwa** dan **USG**.

No	Komponen (10T)	Isi singkat
1	**Timbang** berat badan dan ukur **tinggi** badan	TB < 145 cm berisiko panggul sempit
2	Ukur **tekanan darah**	Hipertensi bila ≥ 140/90 mmHg
3	Nilai **status gizi** (ukur **LiLA**)	KEK bila LiLA < 23,5 cm
4	Ukur **tinggi fundus uteri (TFU)**	Menilai pertumbuhan janin
5	Tentukan **presentasi janin dan DJJ**	Leopold, DJJ normal 120–160 x/menit
6	Skrining status imunisasi **tetanus** dan beri imunisasi **Td** bila perlu	Status T1–T5
7	Beri **tablet tambah darah (TTD)**	Minimal 90 tablet selama hamil
8	**Tes laboratorium**	Hb, golongan darah, protein urin, gula darah, triple eliminasi, sesuai indikasi
9	**Tata laksana/penanganan kasus**	Tangani atau rujuk bila ada masalah
10	**Temu wicara (konseling)**	Termasuk P4K, tanda bahaya, KB, ASI



Dari Buku KIA 2024 (halaman tenaga kesehatan): daftar pelayanan pemeriksaan kehamilan yang wajib diterima ibu hamil, termasuk jadwal imunisasi tetanus T1–T5, kandungan TTD (30–60 mg zat besi dan 400 µg asam folat), dan pemeriksaan laboratorium (Hb, protein urin, triple eliminasi). *Sumber: PPT KUL 1 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

1.3.1 T1: Timbang berat badan dan ukur tinggi badan

1. **Tinggi badan** diukur sekali di kunjungan pertama. **TB < 145 cm** berisiko **panggul sempit (CPD)**, lihat KUL 10.
2. **Berat badan** ditimbang tiap kunjungan dan diplot pada **grafik peningkatan berat badan**.
3. Kenaikan BB yang dianjurkan tergantung **IMT sebelum hamil**:

IMT pra-hamil (kg/m^2)	Kategori	Kenaikan BB total yang dianjurkan
< 18,5	Kurus	**12,5 – 18 kg**
18,5 – 24,9	Normal	**11,5 – 16 kg**
25 – 29,9	Gemuk (overweight)	**7 – 11,5 kg**
≥ 30	Obesitas	**5 – 9 kg**

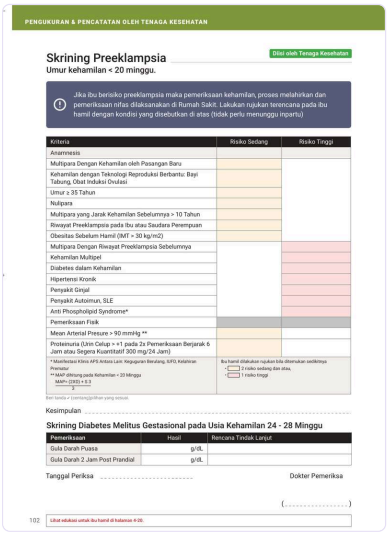
4. Patokan kasar dari Buku KIA: trimester 1 naik **1–3 kg**, trimester 2 dan 3 masing-masing **4–8 kg**.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **IMT (indeks massa tubuh)**: berat badan (kg) dibagi kuadrat tinggi badan (m). Contoh: BB 50 kg, TB 1,58 m → 50 / 2,5 = 20 kg/m^2 (normal).

1.3.2 T2: Ukur tekanan darah

1. Tujuan: mendeteksi **hipertensi (≥ 140/90 mmHg)** dan **preeklamsia** (KUL 5).
2. Pada usia kehamilan **< 20 minggu** dilakukan **skrining preeklamsia** dengan tabel faktor risiko di Buku KIA:
    1. **Risiko sedang**: multipara dengan pasangan baru, kehamilan dengan teknologi reproduksi berbantu, umur ≥ 35 tahun, nulipara, jarak kehamilan > 10 tahun, riwayat preeklamsia pada ibu atau saudara perempuan, obesitas (IMT > 30).
    2. **Risiko tinggi**: riwayat preeklamsia sebelumnya, kehamilan multipel, diabetes, hipertensi kronik, penyakit ginjal, autoimun (SLE), sindrom antifosfolipid.
    3. **Pemeriksaan fisik**: **MAP > 90 mmHg** dan proteinuria.
3. **Rujuk** (ANC, persalinan, dan nifas di RS) bila ada **≥ 2 risiko sedang** dan/atau **≥ 1 risiko tinggi**. Ibu berisiko tinggi diberi **aspirin dosis rendah** (KUL 5).

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **MAP (mean arterial pressure)**: tekanan arteri rata-rata = **(2 × diastolik + sistolik) / 3**. Contoh: TD 120/80 → (160 + 120)/3 = 93 mmHg (> 90, positif).



PENGUKURAN & PENCATATAN OLEH TENAGA KESEHATAN

Skrining Preeklampsia — Diisi oleh Tenaga Kesehatan

Umur kehamilan < 20 minggu.

Jika ibu berisiko preeklampsia maka pemeriksaan kehamilan, proses melahirkan dan pemeriksaan nifas dilaksanakan di Rumah Sakit. Lakukan rujukan terencana pada ibu hamil dengan kondisi yang disebutkan di atas (tidak perlu menunggu inpartu)

Kriteria	Risiko Sedang	Risiko Tinggi
Anamnesis		
Multipara Dengan Kehamilan oleh Pasangan Baru		
Kehamilan dengan Teknologi Reproduksi Berbantu: Bayi Tabung, Obat Induksi Ovulasi		
Umur ≥ 35 Tahun		
Nulipara		
Multipara yang Jarak Kehamilan Sebelumnya > 10 Tahun		
Riwayat Preeklampsia pada Ibu atau Saudara Perempuan		
Obesitas Sebelum Hamil (IMT > 30 kg/m2)		
Multipara Dengan Riwayat Preeklampsia Sebelumnya		
Kehamilan Multipel		
Diabetes dalam Kehamilan		
Hipertensi Kronik		
Penyakit Ginjal		
Penyakit Autoimun, SLE		
Anti Phospholipid Syndrome*		
Pemeriksaan Fisik		
Mean Arterial Presure > 90 mmHg **		
Proteinuria (Urin Celup > +1 pada 2x Pemeriksaan Berjarak 6 Jam atau Segera Kuantitatif (300 mg/24 Jam)		

* Manifestasi Klinis APS Antara Lain: Keguguran Berulang, IUFD, Kelahiran Prematur

** MAP dihitung pada Kehamilan < 20 Minggu

MAP= (2XD) + S / 3

Ibu hamil dilakukan rujukan bila ditemukan sedikitnya
2 risiko sedang dan atau,
1 risiko tinggi

Kesimpulan .....

Skrining Diabetes Melitus Gestasional pada Usia Kehamilan 24 - 28 Minggu

Pemeriksaan	Hasil	Rencana Tindak Lanjut
Gula Darah Puasa	g/dL	
Gula Darah 2 Jam Post Prandial	g/dL	

Tanggal Periksa .....

Dokter Pemeriksa

(.....)

102 Lihat edukasi untuk ibu hamil di halaman 4-20.

Dari Buku KIA 2024: format skrining preeklamsia pada usia kehamilan < 20 minggu (kolom risiko sedang dan risiko tinggi) dan skrining diabetes melitus gestasional pada usia 24–28 minggu (gula darah puasa dan 2 jam post prandial). *Sumber: PPT KUL 1 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

1.3.3 T3: Nilai status gizi (LiLA)

1. **LiLA (lingkar lengan atas)** diukur di **lengan kiri**, di titik tengah antara ujung bahu (akromion) dan siku (olekranon).
2. **LiLA < 23,5 cm** = **kurang energi kronis (KEK)**.
3. Risiko KEK: **BBLR**, IUGR, anemia, persalinan lama, perdarahan.
4. Tata laksana: konseling gizi dan **pemberian makanan tambahan (PMT)** ibu hamil.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **KEK (kurang energi kronis)**: kekurangan asupan energi dan protein yang berlangsung **lama (menahun)**, sehingga cadangan gizi ibu rendah sejak sebelum hamil. LiLA dipakai karena tidak dipengaruhi oleh kenaikan BB akibat kehamilan. **BBLR**: berat badan lahir rendah, < 2500 g.

1.3.4 T4: Ukur tinggi fundus uteri (TFU)

1. **Cara McDonald** (pita ukur): diukur dari **tepi atas simfisis sampai puncak fundus**. Pada usia **20–36 minggu**, TFU (cm) **≈ usia kehamilan (minggu) ± 2 cm**.
2. **Cara palpasi (jari)**:

Usia kehamilan	Tinggi fundus
12 minggu	1–3 jari di atas simfisis
16 minggu	Pertengahan simfisis–pusat

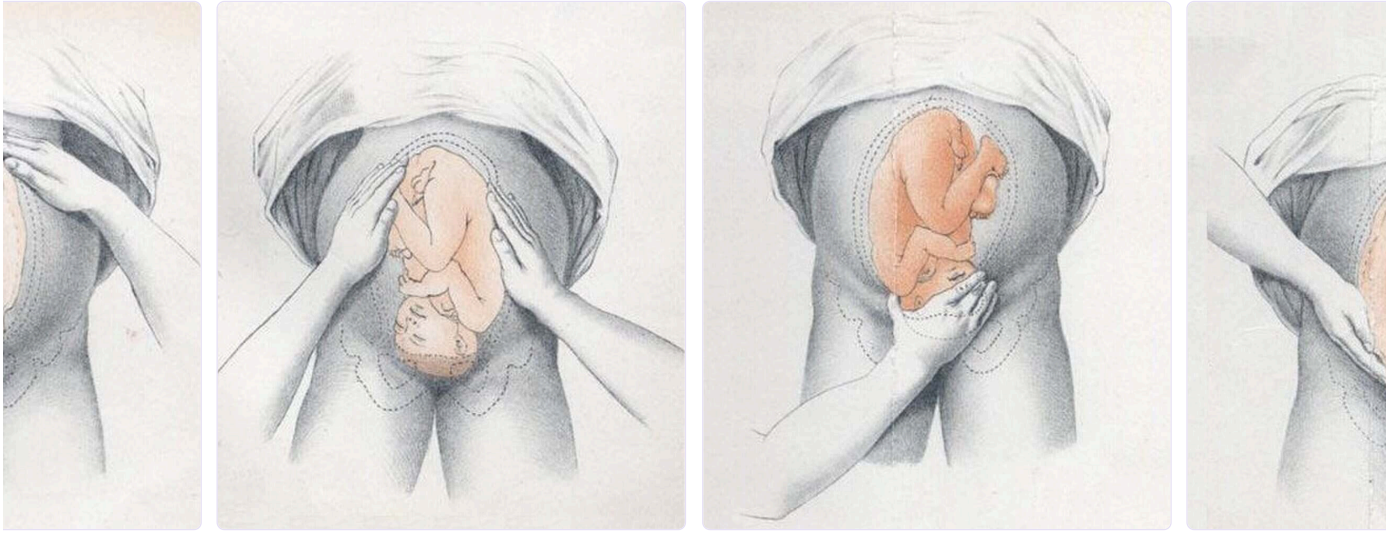
Usia kehamilan	Tinggi fundus
20 minggu	3 jari di bawah pusat
24 minggu	**Setinggi pusat**
28 minggu	3 jari di atas pusat
32 minggu	Pertengahan pusat–prosesus xifoideus
36 minggu	3 jari di bawah prosesus xifoideus (**tertinggi**)
40 minggu	Turun lagi ke pertengahan pusat–prosesus xifoideus (kepala masuk panggul)

3. **Taksiran berat janin (rumus Johnson–Tausack)**: **TBJ = (TFU dalam cm – n) × 155 gram**.
    1. **n = 13** bila kepala **belum masuk** pintu atas panggul.
    2. **n = 12** bila kepala **sudah masuk** PAP (di atas spina iskiadika).
    3. **n = 11** bila kepala sudah **melewati spina iskiadika**.

> ⚠️ **Jebakan soal**
>
> TFU **lebih kecil** dari usia kehamilan (> 2–3 cm): curigai **IUGR, oligohidramnion, salah HPHT, letak lintang**. TFU **lebih besar**: curigai **gemeli, polihidramnion, makrosomia, mola, mioma**, atau salah HPHT.

1.3.5 T5: Tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ)

1. **Presentasi** ditentukan dengan **manuver Leopold** (mulai trimester 3, sekitar ≥ 36 minggu untuk menentukan letak menetap):
    1. **Leopold I**: kedua tangan di fundus, menilai **TFU dan bagian janin di fundus** (bokong teraba lunak, tidak bulat; kepala teraba keras, bulat, melenting).
    2. **Leopold II**: kedua tangan di **sisi kanan dan kiri** perut, menentukan letak **punggung** (keras, memanjang seperti papan) dan bagian kecil (ekstremitas).
    3. **Leopold III**: satu tangan mencekam **bagian terbawah** di atas simfisis, menilai apa bagian terbawah dan apakah **masih bisa digoyang** (belum masuk PAP).
    4. **Leopold IV**: kedua tangan menghadap ke arah panggul, menilai **seberapa jauh bagian terbawah masuk PAP** (konvergen = belum masuk, divergen = sudah masuk).
2. **DJJ** didengar dengan Doppler (mulai ±12 minggu) atau Laennec (mulai ±20 minggu). **Normal 120–160 x/menit** (FIGO: 110–160). Tidak normal bila **< 120 atau > 160 x/menit**.



Manuver Leopold I sampai IV (dari kiri ke kanan): I meraba fundus, II meraba sisi kanan-kiri untuk mencari punggung, III mencekam bagian terbawah di atas simfisis, IV menilai masuknya bagian terbawah ke pintu atas panggul. *Sumber: Wikimedia Commons (Public domain)*

1.3.6 T6: Skrining dan imunisasi tetanus (Td)

Tujuan: mencegah **tetanus neonatorum** (tetanus pada bayi baru lahir, biasanya lewat tali pusat yang dipotong tidak steril).

Status	Interval minimal pemberian	Masa perlindungan
T1	Langkah awal pembentukan kekebalan	Belum terlindungi
T2	**1 bulan** setelah T1	3 tahun
T3	**6 bulan** setelah T2	5 tahun
T4	**12 bulan** setelah T3	10 tahun
T5	**12 bulan** setelah T4	**> 25 tahun** (seumur hidup)

1. Skrining dulu status imunisasi ibu (termasuk imunisasi dasar dan saat sekolah, BIAS).
2. Bila status sudah **T5**, **tidak perlu** diberi lagi.
3. Vaksin yang dipakai sekarang adalah **Td** (tetanus-difteri), menggantikan TT.

1.3.7 T7: Tablet tambah darah (TTD)

1. Diberikan **setiap hari selama kehamilan**, **minimal 90 tablet**.
2. Kandungan per tablet: **zat besi 30–60 mg** dan **asam folat 400 µg** (Buku KIA 2024 juga menyebut **MMS**, suplemen multivitamin dan mineral untuk ibu hamil).
3. Cara minum (Buku KIA):
    1. Sebaiknya **malam hari sebelum tidur** untuk mengurangi mual.
    2. Bersama makanan atau minuman yang mengandung **vitamin C** (buah) agar penyerapan besi lebih baik.
    3. **Hindari** minum bersama **teh, kopi, susu, dan obat maag** karena menghambat penyerapan besi.
4. Efek samping yang perlu dijelaskan: **tinja hitam** (normal), mual, konstipasi.

1.3.8 T8: Tes laboratorium

Pemeriksaan	Kapan	Tujuan
Hemoglobin	Trimester 1 dan trimester 3	Deteksi **anemia**
Golongan darah dan rhesus	Kunjungan pertama	Persiapan donor darah, risiko inkompatibilitas Rh (KUL 4)
Protein urin	Trimester 2 dan 3, dan bila hipertensi	Deteksi **preeklamsia**
Gula darah	Trimester 1 (sewaktu); **24–28 minggu** (puasa dan 2 jam PP)	Deteksi **diabetes** dan **DM gestasional** (KUL 5)
Triple eliminasi: HIV, sifilis, hepatitis B	**Kunjungan pertama** (trimester 1)	Mencegah penularan ke bayi (bab 2)
Malaria (RDT/mikroskopis)	Kunjungan pertama, di **daerah endemis**	Bab 2.5
Lain sesuai indikasi	TB, urinalisis/kultur urin, dll.	

> ⭐ **Penting**
>
> **Triple eliminasi** adalah program Kemenkes untuk **mengeliminasi penularan HIV, sifilis, dan hepatitis B dari ibu ke anak**. Semua ibu hamil **wajib** diperiksa ketiganya **minimal sekali**, sebaiknya di **trimester 1**.

1.3.9 T9 dan T10: Tata laksana kasus dan temu wicara

1. **Tata laksana kasus**: setiap masalah yang ditemukan **ditangani atau dirujuk** sesuai kewenangan.
2. **Temu wicara (konseling)** meliputi:
    1. **Tanda bahaya** kehamilan dan persalinan (bab 1.6).
    2. **P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi)**: penolong dan tempat persalinan, **dana**, **kendaraan**, **calon donor darah** (lebih dari 1 orang dengan golongan darah sama), pendamping, dan **stiker P4K** ditempel di depan rumah.
    3. **Gizi**, **IMD dan ASI eksklusif**, **KB pascapersalinan**.
    4. Ajakan ikut **kelas ibu hamil** (suami minimal 1 kali ikut).
3. **Skrining kesehatan jiwa** (tambahan Buku KIA 2024) di trimester 1 dan 3: cemas berlebihan, sulit tidur, mudah marah, lelah berkepanjangan, perubahan hubungan dengan suami.

1.4 Anemia dalam kehamilan

1.4.1 Definisi

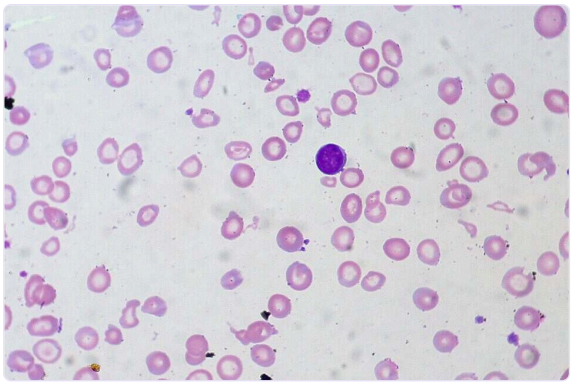
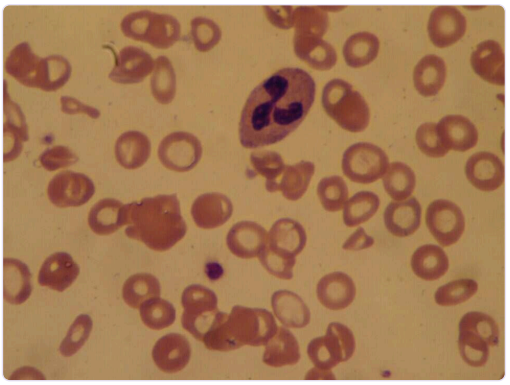
Kondisi	Batas Hb
Anemia pada **trimester 1 dan 3**	**< 11 g/dL**
Anemia pada **trimester 2**	**< 10,5 g/dL**

Batas trimester 2 lebih rendah karena pada trimester 2 terjadi **hemodilusi fisiologis**: volume plasma naik lebih banyak (±40–50%) dibanding massa sel darah merah (±20–30%), sehingga darah menjadi "encer".

Derajat (WHO): **ringan 10–10,9**, **sedang 7–9,9**, **berat < 7 g/dL**.

1.4.2 Penyebab dan gambaran

1. Penyebab tersering: **anemia defisiensi besi** (kebutuhan besi naik untuk janin, plasenta, dan penambahan volume darah ibu).
2. Lain: defisiensi folat atau B12, **malaria**, cacingan, talasemia, perdarahan kronik.
3. Gambaran darah tepi defisiensi besi: eritrosit **mikrositik hipokrom** (kecil dan pucat di tengah), anisopoikilositosis. Lab: **feritin rendah**, MCV < 80 fL.

Apusan darah tepi anemia defisiensi besi: eritrosit kecil (mikrositik) dengan bagian tengah pucat yang lebar (hipokrom), bentuk dan ukuran bervariasi (anisopoikilositosis). *Sumber: Wikimedia Commons (CC BY 2.0); Wikimedia Commons (GFDL)*

1.4.3 Akibat dan tata laksana

1. **Akibat**: abortus, persalinan **preterm**, **BBLR/IUGR**, ibu mudah lelah dan infeksi, **perdarahan pascapersalinan** lebih berbahaya karena cadangan darah sedikit.
2. **Tata laksana**:
    1. Anemia ringan–sedang: **zat besi oral dosis terapi** (misalnya **2 × 60 mg** besi elemental per hari) + asam folat, evaluasi Hb setelah **2–4 minggu** (naik ±1 g/dL per 2–4 minggu).
    2. Tidak respons, intoleransi oral, atau trimester 3 akhir: **besi intravena** (di FKRTL).
    3. **Anemia berat** (Hb < 7 g/dL) atau ada gejala gagal jantung: **rujuk**, pertimbangkan **transfusi**.
    4. Cari dan obati penyebab lain (malaria, cacing).

1.5 Gizi ibu hamil

Porsi makan sehari dari **Buku KIA 2024**:

Bahan makanan	Trimester 1 (12 minggu pertama)	12–40 minggu	Contoh 1 porsi
Nasi atau makanan pokok	5 porsi	**6 porsi**	100 g (3/4 gelas) nasi
Protein hewani	4 porsi	4 porsi	1 potong sedang ikan, 1 butir telur
Protein nabati	4 porsi	4 porsi	1 potong tempe, 2 potong tahu
Sayur	4 porsi	4 porsi	1 mangkuk sayur tanpa kuah
Buah	4 porsi	4 porsi	1 potong pisang/pepaya
Minyak/lemak	5 porsi	5 porsi	1 sendok teh
Gula	2 porsi	2 porsi	1 sendok makan

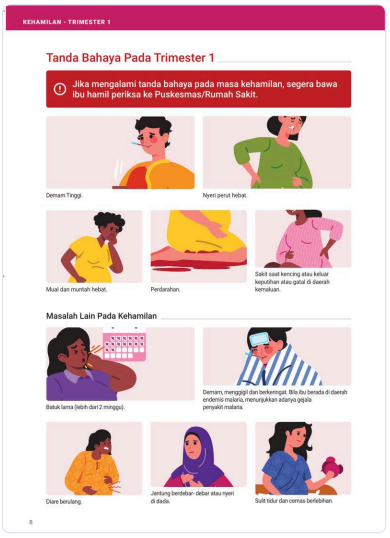
Tambahan: garam **maksimal 1 sendok teh/hari**, air putih **8–12 gelas/hari**, makan **porsi kecil tapi sering** (3 kali makan utama + 1–2 kali selingan), hindari **alkohol, rokok, jamu, obat tanpa resep**, batasi kopi dan teh.

1.6 Tanda bahaya kehamilan

Ibu diajari **segera ke fasilitas kesehatan** bila mengalami tanda bahaya berikut (Buku KIA 2024):

1.6.1 Trimester 1

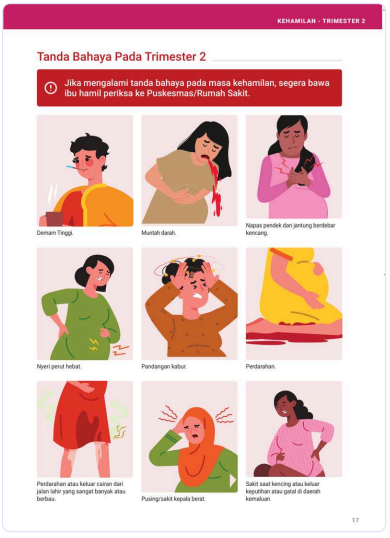
1. **Demam tinggi**.
2. **Mual dan muntah hebat** (curigai hiperemesis gravidarum).
3. **Nyeri perut hebat**.
4. **Perdarahan** (abortus, KET, mola: KUL 2).
5. **Sakit saat kencing**, keputihan, atau gatal di kemaluan.
6. Masalah lain: batuk > 2 minggu (curiga TB), diare berulang, **demam menggigil di daerah endemis malaria**, jantung berdebar atau nyeri dada, sulit tidur dan cemas berlebihan.



Dari Buku KIA 2024: tanda bahaya pada trimester 1 dan masalah lain pada kehamilan. *Sumber: PPT KUL 1 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

1.6.2 Trimester 2 dan 3

1. **Demam tinggi**.
2. **Muntah darah**.
3. **Napas pendek dan jantung berdebar kencang**.
4. **Nyeri perut hebat**.
5. **Pandangan kabur** dan **pusing/sakit kepala berat** (curigai **preeklamsia berat**).
6. **Perdarahan** atau **keluar cairan banyak/berbau** dari jalan lahir (plasenta previa, solusio, KPD: KUL 3 dan 9).
7. **Gerakan janin berkurang**: **< 10 kali dalam 12 jam** setelah usia 24 minggu.
8. **Bengkak** di wajah, tangan, dan kaki disertai sakit kepala atau kejang.



Dari Buku KIA 2024: tanda bahaya pada trimester 2, antara lain demam tinggi, muntah darah, napas pendek dan berdebar, nyeri perut hebat, pandangan kabur, perdarahan, keluar cairan dari jalan lahir, keputihan, dan sakit kepala berat. *Sumber: PPT KUL 1 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

1.7 Kartu Skor Poedji Rochjati (KSPR)

1.7.1 Konsep

KSPR adalah alat **skrining risiko kehamilan** berbasis skor yang banyak dipakai di Indonesia. Setiap ibu hamil mendapat **skor awal 2**, lalu ditambah skor dari setiap faktor risiko.

Jumlah skor	Kelompok	Kode warna	Penolong dan tempat persalinan
2	**Kehamilan risiko rendah (KRR)**	Hijau	Bidan, di polindes/puskesmas
6 – 10	**Kehamilan risiko tinggi (KRT)**	Kuning	Bidan atau dokter, di puskesmas/PONED
≥ 12	**Kehamilan risiko sangat tinggi (KRST)**	Merah	**Dokter spesialis**, di **rumah sakit**

1.7.2 Faktor risiko dan skornya

1. **Skor 4**:

1. Terlalu **muda** hamil pertama (**≤ 16 tahun**).
2. Terlalu **tua** hamil pertama (**≥ 35 tahun**) atau hamil pertama setelah menikah **≥ 4 tahun**.
3. Terlalu **cepat hamil lagi** (anak terkecil < 2 tahun).
4. Terlalu **lama hamil lagi** (≥ 10 tahun).
5. Terlalu **banyak anak** (≥ 4).
6. Umur ibu **≥ 35 tahun**.
7. **Tinggi badan ≤ 145 cm**.
8. Riwayat **gagal kehamilan**.
9. Riwayat persalinan dengan **vakum/forseps**, **uri manual**, atau diberi **infus/transfusi**.
10. Penyakit ibu: **anemia, malaria, TBC paru, payah jantung, diabetes, penyakit menular seksual**.
11. **Bengkak** di muka/tungkai dan tekanan darah tinggi (preeklamsia ringan).
12. **Hamil kembar**, **hidramnion**, **bayi mati dalam kandungan**, **kehamilan lebih bulan**.

2. **Skor 8**:
    1. Pernah **operasi sesar**.
    2. **Letak sungsang** dan **letak lintang**.
    3. **Perdarahan** dalam kehamilan ini.
    4. **Preeklamsia berat/kejang (eklamsia)**.

> ⚠️ **Jebakan soal**
>
> Jangan lupa **skor awal 2**. Contoh: ibu 37 tahun (4) dengan bekas SC (8) → total **2 + 4 + 8 = 14** = **KRST**, harus bersalin di RS oleh dokter spesialis.

2. Infeksi pada Kehamilan

2.1 Prinsip umum

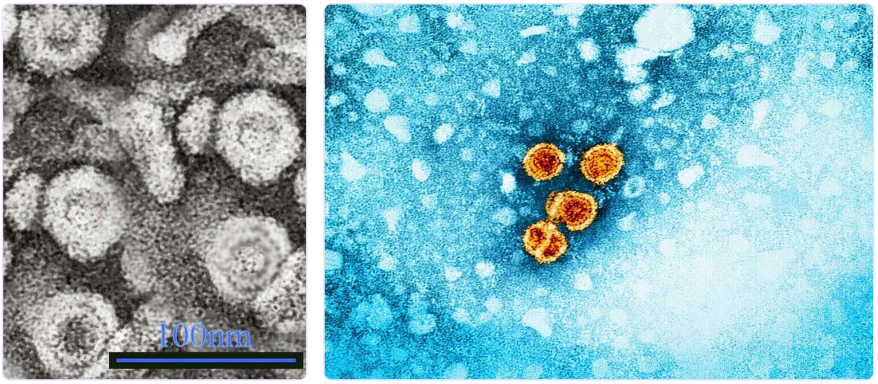
1. Infeksi pada ibu hamil bisa berbahaya karena:
    1. Ibu hamil mengalami **perubahan imunitas** sehingga beberapa infeksi lebih berat (malaria, varisela).
    2. Mikroorganisme dapat **menular ke janin**: lewat **plasenta** (transplasenta), lewat **jalan lahir** saat persalinan (intrapartum), atau lewat **ASI**.
2. Akibat pada janin tergantung **jenis kuman** dan **usia kehamilan saat infeksi**: abortus, kelainan kongenital (terutama bila infeksi di trimester 1, masa pembentukan organ), IUGR, prematuritas, lahir mati, atau infeksi kronis pada bayi.
3. Topik dalam slide: **hepatitis B, HIV, sifilis, malaria, dan TORCH**.

2.2 Hepatitis B

2.2.1 Pendahuluan

1. Infeksi **virus hepatitis B (HBV)** pada kehamilan punya masalah tata laksana yang khusus untuk ibu dan janin.
2. **Penularan dari ibu ke anak (vertikal)** bertanggung jawab atas **sekitar setengah infeksi HBV kronis di seluruh dunia**. Bayi yang tertular saat lahir **±90% menjadi kronis** (makin muda usia saat tertular, makin besar risiko kronis), lalu berisiko sirosis dan kanker hati.
3. **Hepatitis virus akut** adalah **penyebab tersering ikterus (kuning) pada kehamilan**. Penyebab lain: **perlemakan hati akut kehamilan (AFLP)**, **sindrom HELLP** (KUL 5), dan **kolestasis intrahepatik kehamilan**.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **HBsAg (antigen permukaan HBV)**: penanda **sedang terinfeksi** (akut atau kronis). **Kronis** bila HBsAg positif **> 6 bulan**. **HBeAg**: penanda virus **sedang aktif bereplikasi**, sangat menular. **Anti-HBs**: antibodi **kebal** (setelah sembuh atau vaksinasi). **Anti-HBc**: penanda **pernah terinfeksi** (tidak muncul setelah vaksinasi). **DNA HBV (viral load)**: jumlah virus di darah, dalam IU/mL. **HBIG (hepatitis B immunoglobulin)**: antibodi siap pakai yang memberi kekebalan pasif segera.



Virus hepatitis B dilihat dengan mikroskop elektron transmisi. Partikel bulat utuh (partikel Dane, ±42 nm) adalah virion infeksius; partikel kecil dan bentuk filamen adalah kelebihan HBsAg.
Sumber: Wikimedia Commons (GFDL); Wikimedia Commons (CC BY 2.0)

2.2.2 Hepatitis B akut dalam kehamilan

1. Biasanya **ringan** dan **tidak meningkatkan kematian ibu atau kelainan kongenital (teratogenik)**.
2. Karena itu, infeksi HBV saat hamil **bukan alasan untuk menghentikan kehamilan**.
3. Ada laporan peningkatan **BBLR dan prematuritas**.
4. Risiko penularan ke bayi:
    1. Infeksi akut di **awal kehamilan**: **±10%**.
    2. Infeksi akut **pada atau dekat waktu persalinan**: meningkat tajam, sampai **60%**.
5. **Terapi**:
    1. **Suportif**: pantau tes fungsi hati dan **waktu protrombin**.
    2. **Antivirus biasanya tidak diperlukan**, kecuali gagal hati akut atau hepatitis berat berkepanjangan.
    3. Pantau serial selama hamil. Bila ibu **tetap HBsAg positif** atau DNA HBV terdeteksi, **bayi harus mendapat HBIG + vaksin hepatitis B dosis pertama saat lahir**.
    4. Antivirus untuk menurunkan viral load dipertimbangkan bila DNA HBV **tinggi menjelang persalinan**.
6. Pilihan antivirus: **tenofovir disoproxil fumarate (TDF) 300 mg/hari** atau **lamivudin 100 mg/hari**. Keduanya aman pada kehamilan dan risiko resistensinya rendah karena dipakai singkat.

2.2.3 Hepatitis B kronis dalam kehamilan

1. Kehamilan umumnya **ditoleransi baik** pada ibu HBV kronis **tanpa penyakit hati lanjut** (tanpa sirosis).

2. Manifestasi yang bisa muncul: **hepatitis flare**, yaitu **kenaikan ALT > 2–3 kali lipat** sampai **3–5 kali di atas batas normal**. Lebih sering pada ibu **HBeAg positif**, terutama setelah melahirkan.

> 📖 **Kamus kecil**
> **ALT (alanin aminotransferase)**: enzim hati yang naik bila sel hati rusak. **Flare**: kekambuhan peradangan hati secara mendadak.

2.2.4 Pencegahan penularan dari ibu ke bayi

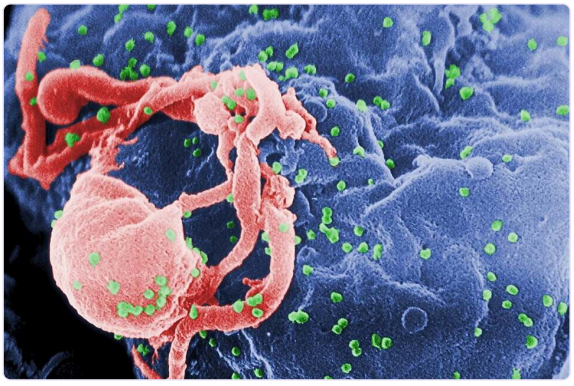
1. Ibu **HBsAg (+)** yang bayinya **tidak diberi profilaksis** → risiko penularan **sampai 90%**.
2. Pemberian **HBIG + vaksin hepatitis B** menurunkan penularan **sampai 95%**.
3. Faktor yang **meningkatkan** penularan vertikal:
    1. **HBeAg ibu positif**.
    2. **Viral load ibu > 200.000 IU/mL**.
4. Strategi pencegahan (slide):
    1. **Skrining semua ibu hamil** (HBsAg; slide juga menyebut anti-HBc dan anti-HBs) pada **kunjungan ANC pertama**.
    2. Bayi diberi **HBIG dan vaksin hepatitis B (HB0) dalam 12 jam setelah lahir**. Bayi yang sudah dilindungi **boleh menyusu ASI**.
    3. **Antivirus pada ibu** menurunkan viral load dan penularan. **Viral load diperiksa pada usia kehamilan 26–28 minggu**; bila **> 200.000 IU/mL**, beri antivirus (**TDF**) mulai **28 minggu** sampai setelah persalinan.
5. Cara persalinan: **hepatitis B saja bukan indikasi seksio sesarea**.

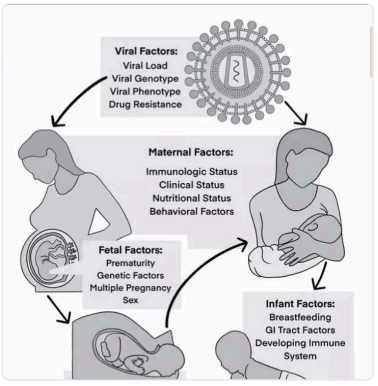
> 🆕 **Update guideline**
> **WHO 2024**: di tempat yang tidak bisa memeriksa HBeAg atau viral load, **semua ibu hamil HBsAg positif dapat diberi TDF** profilaksis mulai trimester 2–3 sampai minimal kelahiran. Program Kemenkes: bayi dari ibu HBsAg (+) mendapat **HB0 < 24 jam (idealnya < 12 jam)** dan **HBIG < 24 jam**, lalu dites HBsAg dan anti-HBs pada usia 9–12 bulan.

2.3 HIV dalam kehamilan

2.3.1 Pendahuluan

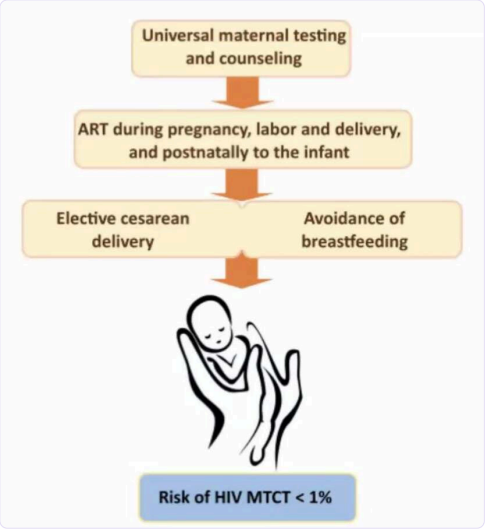
1. Diperkirakan **1,3 juta ibu hamil hidup dengan HIV** (2018).
2. HIV berhubungan dengan **luaran kehamilan buruk** (prematur, BBLR, lahir mati).
3. **Semua ibu hamil dengan HIV**, apa pun stadium klinisnya, harus mendapat **kombinasi obat antiretroviral (ARV)** untuk **menekan viral load ibu** dan **mencegah infeksi janin**.
4. Tanpa intervensi, risiko penularan ibu ke anak **15–45%** (dalam kandungan, saat persalinan, dan lewat ASI). Dengan intervensi lengkap **< 1%**.





Kiri: mikrograf elektron HIV-1 (hijau) yang keluar (budding) dari limfosit yang terinfeksi. Kanan, dari slide: faktor yang memengaruhi transmisi vertikal HIV, yaitu faktor virus (viral load, genotipe, resistensi obat), faktor ibu (status imun, klinis, gizi, perilaku), faktor janin (prematuritas, genetik, kehamilan ganda), faktor obstetri (cara persalinan, ketuban pecah lama, tindakan), dan faktor bayi (menyusui, saluran cerna, sistem imun). *Sumber: Wikimedia Commons (Public domain); PPT KUL 1 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

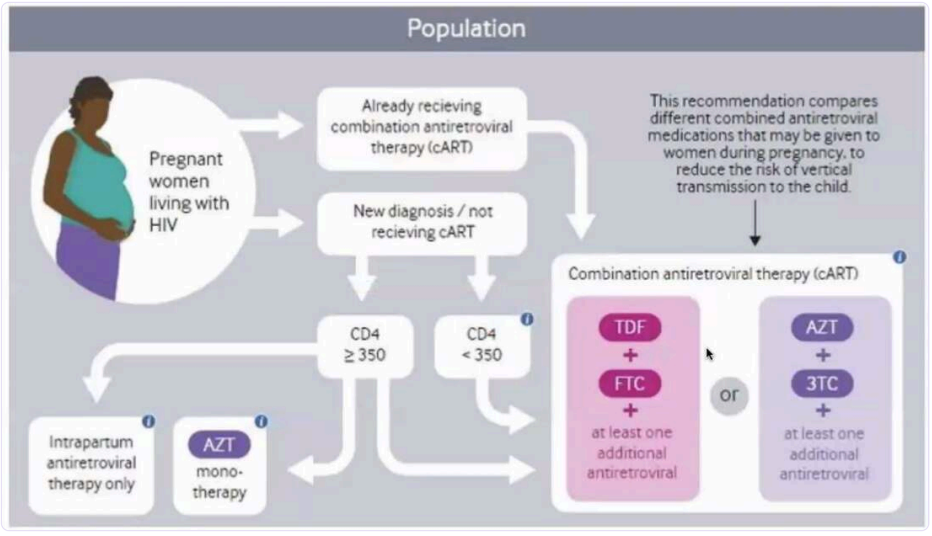
2.3.2 Pencegahan penularan ibu ke anak (PPIA)



Dari slide: rangkaian pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak. Tes dan konseling untuk semua ibu hamil, ARV selama hamil, persalinan, dan pascalahir untuk bayi, seksio sesarea elektif dan menghindari menyusui, sehingga risiko penularan menjadi < 1%. *Sumber: PPT KUL 1 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

1. **Tes HIV dan konseling untuk semua ibu hamil** (bagian triple eliminasi).
2. **ARV** sepanjang kehamilan, persalinan, dan **profilaksis untuk bayi** setelah lahir.
3. **Seksio sesarea elektif** (bila viral load tinggi atau tidak diketahui menjelang persalinan).
4. **Menghindari menyusui** (bila ada alternatif yang aman).

2.3.3 Rejimen ARV



Dari slide: pilihan terapi untuk ibu hamil dengan HIV, baik yang sudah minum kombinasi ARV (cART) maupun yang baru terdiagnosis. Kombinasi yang dipakai adalah TDF + FTC atau AZT + 3TC, ditambah minimal satu ARV lain. *Sumber: PPT KUL 1 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

1. **Kombinasi ARV (cART)**: dua NRTI sebagai "tulang punggung" + satu obat ketiga.
    1. **TDF + FTC (atau 3TC)** + obat ketiga, atau
    2. **AZT + 3TC** + obat ketiga.
2. Ibu yang **sudah minum ARV** sebelum hamil: **lanjutkan**.
3. Ibu **baru terdiagnosis**: **segera mulai ARV**, tanpa menunggu hasil CD4 (prinsip *test and treat*), dan **diminum seumur hidup**.

🆕 **Update guideline**

Rejimen lini pertama yang dianjurkan WHO dan Kemenkes sekarang adalah **TLD (tenofovir + lamivudin + dolutegravir)** dalam satu tablet, termasuk untuk ibu hamil. Bayi mendapat **profilaksis ARV (zidovudin ± nevirapin) selama 6 minggu** dan diperiksa **PCR HIV (EID) mulai usia 6 minggu**. Di Indonesia, ibu yang **patuh minum ARV** boleh memberi **ASI eksklusif**; susu formula hanya bila memenuhi syarat aman (AFASS). Persalinan: **pervaginam boleh bila viral load tersupresi** (< 1000 kopi/mL) menjelang persalinan, **SC elektif pada 38 minggu** bila viral load > 1000 kopi/mL atau tidak diketahui.

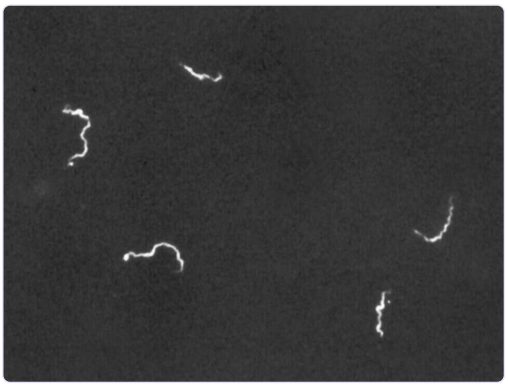
📖 **Kamus kecil**

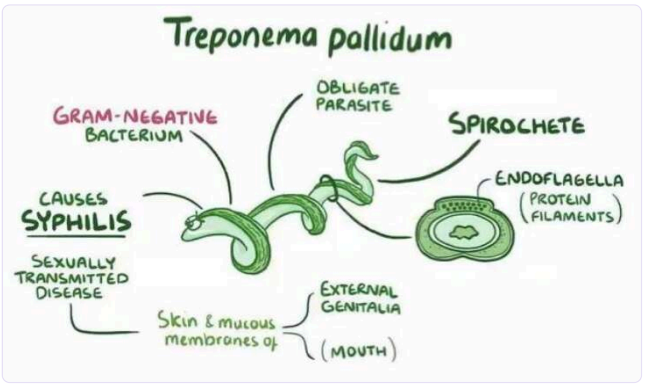
NRTI: golongan ARV yang menghambat enzim reverse transcriptase HIV (TDF, 3TC, FTC, AZT). **Viral load**: jumlah RNA HIV dalam darah; target terapi adalah **tidak terdeteksi**. **CD4**: sel limfosit T helper yang diserang HIV; jumlahnya menggambarkan kekebalan tubuh.

2.4 Sifilis dalam kehamilan

2.4.1 Penyebab

Sifilis adalah **infeksi sistemik** yang disebabkan oleh **spiroket *Treponema pallidum***, ditularkan lewat **hubungan seksual**, dan **dapat menembus plasenta** pada **semua usia kehamilan**.





Kiri: *Treponema pallidum* dengan mikroskop lapangan gelap (dark field), tampak sebagai spiral tipis yang bercahaya. Kanan, dari slide: ciri *T. pallidum*, bakteri Gram negatif berbentuk spiral (spiroket), parasit obligat, dengan endoflagela, penyebab sifilis yang menular seksual lewat kulit dan mukosa. *Sumber: Wikimedia Commons (Public domain); PPT KUL 1 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

2.4.2 Waktu skrining

1. **Semua ibu hamil** diskrining pada **kunjungan ANC pertama** (triple eliminasi).
2. Dianjurkan skrining ulang pada **28–32 minggu** dan **saat persalinan** (terutama bila berisiko).
3. Ibu yang **belum pernah diskrining** saat hamil, atau yang melahirkan **bayi lahir mati setelah 20 minggu**, juga harus **diskrining saat persalinan**.

2.4.3 Pemeriksaan serologi

1. **Tes non-treponemal (VDRL, RPR)**: mengukur antibodi terhadap kardiolipin. Hasil berupa **titer**, dipakai untuk **menilai aktivitas penyakit dan respons terapi**. Bisa positif palsu (kehamilan, autoimun).
2. **Tes treponemal (TPHA, TP-PA, tes cepat/rapid)**: mendeteksi antibodi spesifik terhadap *T. pallidum*. **Positif seumur hidup**, sehingga tidak bisa menilai keberhasilan terapi.
3. Di puskesmas biasanya dimulai dengan **tes cepat sifilis (treponemal)**; bila reaktif, langsung diobati dan diperiksa RPR/VDRL.

2.4.4 Terapi ibu

1. **Benzatin penisilin G** adalah **standar** terapi sifilis, baik pada ibu hamil maupun tidak hamil. Belum ada strain yang resisten penisilin. Obat ini **mengobati ibu, mencegah penularan ke janin, dan mengobati janin yang sudah terinfeksi**.
2. Dosis:
    1. **Sifilis primer, sekunder, laten dini (< 2 tahun)**: **benzatin penisilin G 2,4 juta IU IM dosis tunggal**.
    2. **Sifilis laten lanjut atau tidak diketahui lamanya**: **2,4 juta IU IM setiap minggu selama 3 minggu**.
3. **Alergi penisilin**: sebaiknya **desensitisasi** lalu tetap diberi penisilin. Rejimen non-penisilin (WHO, bila desensitisasi tidak mungkin):
    1. **Eritromisin 500 mg oral 4×/hari selama 14 hari**, atau
    2. **Seftriakson 1 g IM sekali sehari selama 10–14 hari**, atau
    3. **Azitromisin 2 g oral dosis tunggal**.
    4. **Eritromisin dan azitromisin tidak menembus plasenta dengan baik**, sehingga **bayinya tetap harus diobati penisilin** setelah lahir.
4. Pemberian dosis pertama pada kehamilan yang sudah viabel dapat dilakukan di kamar bersalin dengan pemantauan janin karena risiko **reaksi Jarisch-Herxheimer**.

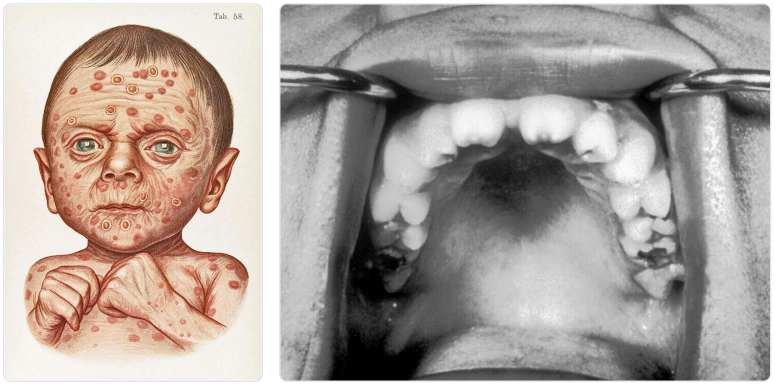
> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Reaksi Jarisch-Herxheimer**: demam, menggigil, nyeri otot, dan sakit kepala dalam **24 jam** setelah terapi sifilis, akibat pelepasan zat dari bakteri yang mati. Pada ibu hamil dapat memicu **kontraksi (persalinan preterm)** dan **gawat janin**.



Poster CDC tentang sifilis pada kehamilan: bicarakan (talk), periksa (test), dan obati (treat), karena sifilis yang diobati selama hamil mencegah sifilis kongenital. *Sumber: Wikimedia Commons (Public domain)*

2.4.5 Sifilis kongenital

1. **Sifilis kongenital dini** (muncul < 2 tahun):
    1. Ruam makulopapular, termasuk di **telapak tangan dan kaki**, dan lesi bula (**pemfigus sifilitika**).
    2. **Rinitis (snuffles)**: pilek berdarah yang sangat menular.
    3. **Hepatosplenomegali**, ikterus, anemia, trombositopenia.
    4. **Osteokondritis/periostitis** (nyeri saat digerakkan, pseudoparalisis Parrot).
    5. Hidrops fetalis, lahir mati.
2. **Sifilis kongenital lanjut** (muncul > 2 tahun):
    1. **Trias Hutchinson**: **gigi Hutchinson** (gigi seri atas berbentuk pasak dengan lekukan di tepinya), **keratitis interstisial** (kekeruhan kornea), dan **tuli saraf (N. VIII)**.
    2. **Hidung pelana (saddle nose)**, **tulang kering melengkung (saber shin)**, rhagades (retakan di sudut mulut).
3. **Terapi bayi** dengan sifilis kongenital terbukti atau sangat mungkin: **penisilin G intravena (aqueous crystalline) selama 10 hari**, disertai pemeriksaan LCS, darah lengkap, fungsi hati dan ginjal, foto tulang, BERA, dan pemeriksaan mata.



Kiri: litografi lama bayi dengan sifilis kongenital dini, tampak ruam makulopapular di wajah dan tubuh. Kanan: gigi Hutchinson pada sifilis kongenital lanjut, gigi seri atas berbentuk pasak dengan lekukan di tepi gigitan. *Sumber: Wikimedia Commons, Mraček F (Public domain); Wikimedia Commons (Public domain)*

Penicillin is the treatment of choice for congenital syphilis.

Category	Definition	Additional evaluation to perform	Treatment
Proven or highly probable congenital syphilis (scenario 1)	▪ Birthing parent tested positive for syphilis during pregnancy or at delivery, regardless of treatment received **Plus** ▪ Newborn has **any** of the following: • Clinical findings consistent with congenital syphilis* • Infant serum VDRL or RPR titer ≥4-fold birthing parent's titer¶ • Positive darkfield microscopy or PCR of skin lesions, body fluid(s), placenta, or umbilical cord^Δ	▪ LP for CSF cell count, protein, and CSF VDRL ▪ CBC with differential and platelet count ▪ Comprehensive metabolic panel (LFTs, electrolytes, kidney function tests) ▪ Skeletal survey ▪ ABR ▪ Eye examination ▪ Other tests as clinically indicated: • Chest radiograph if there are pulmonary findings • Neuroimaging if there are concerning neurologic findings • Abdominal imaging if there is significant organomegaly	10 days of IV penicillin G

Dari slide: penisilin adalah obat pilihan sifilis kongenital. Bayi dengan sifilis kongenital terbukti atau sangat mungkin (ibu positif sifilis plus temuan klinis, titer VDRL/RPR bayi ≥ 4 kali titer ibu, atau dark field/PCR positif) diperiksa LCS, darah lengkap, fungsi hati dan ginjal, survei tulang, ABR, dan mata, lalu diberi penisilin G IV 10 hari. *Sumber: PPT KUL 1 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

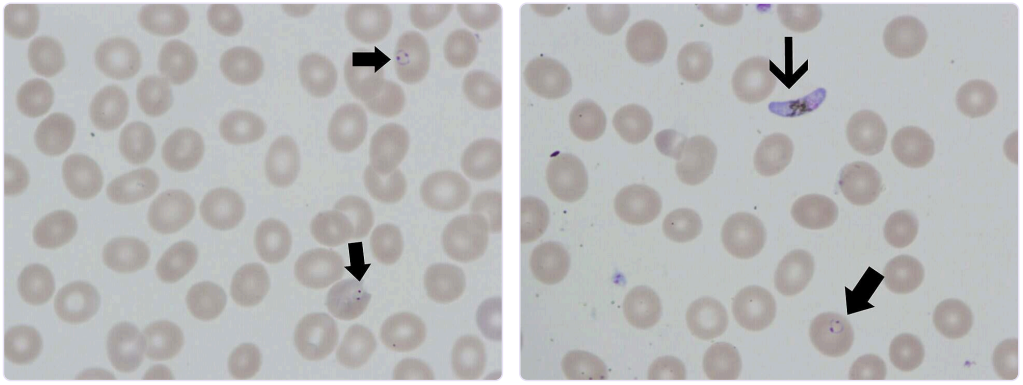
2.5 Malaria dalam kehamilan

2.5.1 Mengapa berbahaya

1. Ibu hamil (terutama **primigravida** dan trimester 2) **lebih rentan** terinfeksi dan lebih sering mengalami **malaria berat**.
2. ***Plasmodium falciparum*** dapat **menumpuk di plasenta** (malaria plasenta) karena eritrosit terinfeksi melekat pada reseptor di sinsitiotrofoblas.
3. Akibat:
    1. **Ibu**: **anemia berat**, malaria serebral, **hipoglikemia** (diperberat oleh kina), **edema paru**, kematian.
    2. **Janin**: abortus, **IUGR/BBLR**, persalinan **preterm**, **lahir mati**, malaria kongenital (jarang).

2.5.2 Diagnosis

1. Di **daerah endemis**, semua ibu hamil diskrining malaria pada **kunjungan ANC pertama** (**RDT** atau **mikroskopis**), dan diperiksa setiap ada **demam**.
2. **Mikroskopis apusan darah tebal dan tipis** (pewarnaan Giemsa) adalah baku emas: menentukan **spesies** dan **kepadatan parasit**.



Apusan darah tipis (pewarnaan Giemsa) malaria *P. falciparum*. Kiri: bentuk cincin (ring form) halus di dalam eritrosit. Kanan: bentuk cincin dan gametosit berbentuk pisang (khas *P. falciparum*). *Sumber: Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)*

2.5.3 Tata laksana (pedoman Kemenkes)

Kondisi	Terapi
Malaria tanpa komplikasi, **trimester 1**	**Kina + klindamisin** selama **7 hari**
Malaria tanpa komplikasi, **trimester 2–3**	**DHP (dihidroartemisinin–piperakuin)** selama **3 hari**
Malaria berat (semua trimester)	**Artesunat intravena**, lalu lanjut DHP oral
Primakuin	**Kontraindikasi** pada ibu hamil (dan menyusui bayi < 6 bulan)

🆕 **Update guideline**

WHO 2022 sekarang membolehkan **artemether–lumefantrin** untuk malaria tanpa komplikasi pada **trimester 1**, karena bukti keamanannya sudah cukup. Pencegahan: **kelambu berinsektisida (LLIN)** untuk semua ibu hamil di daerah endemis. **IPTp–SP** (sulfadoksin-pirimetamin berkala) dipakai di Afrika, sedangkan Indonesia memakai strategi **skrining dan obati**.

2.6 Infeksi TORCH

2.6.1 Pengertian

TORCH adalah singkatan kelompok infeksi yang dapat menembus plasenta dan menyebabkan **kelainan kongenital, kematian janin dan bayi, serta kesakitan jangka panjang pada anak**:

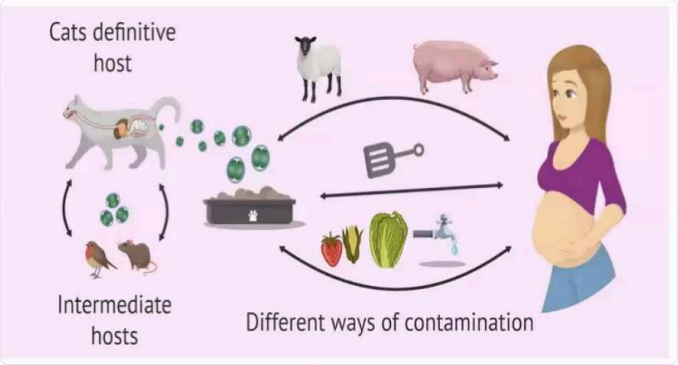
1. **T**: **Toksoplasmosis**.
2. **O**: **Other** (lain-lain): **sifilis, varisela-zoster, virus Zika** (sebagian buku juga hepatitis B, parvovirus B19, GBS).
3. **R**: **Rubela**.
4. **C**: **Sitomegalovirus (CMV)**.
5. **H**: **Herpes simpleks virus (HSV)**.

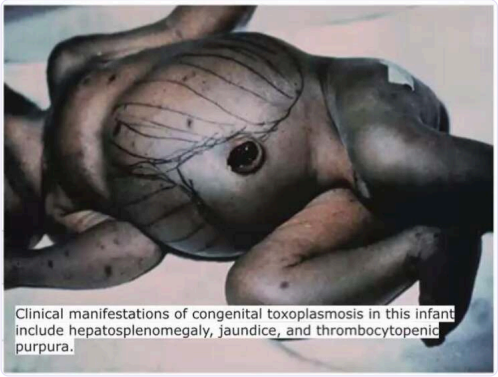
Ciri umum: **ibu sering tanpa gejala**, tetapi bayi bisa lahir dengan **IUGR, hepatosplenomegali, ikterus, trombositopenia/petekie, mikrosefali, korioretinitis, dan tuli**.

2.6.2 Toksoplasmosis

2.6.2.1 Penyebab dan penularan

1. Penyebab: **protozoa *Toxoplasma gondii***.
2. **Kucing** adalah **hospes definitif** (tempat parasit berkembang biak secara seksual), mengeluarkan **ookista** di tinja.
3. Manusia tertular lewat:
    1. Menelan **ookista** dari tanah, pasir kotak kucing, sayur/buah yang tidak dicuci.
    2. Makan **daging mentah/setengah matang** yang mengandung **kista jaringan** (kambing, babi, sapi).
4. Penularan ke janin terjadi bila ibu mendapat **infeksi primer saat hamil**. Makin tua usia kehamilan, **risiko penularan makin tinggi** (trimester 1 ±15%, trimester 3 ±60–70%), tetapi **kelainan makin ringan**.





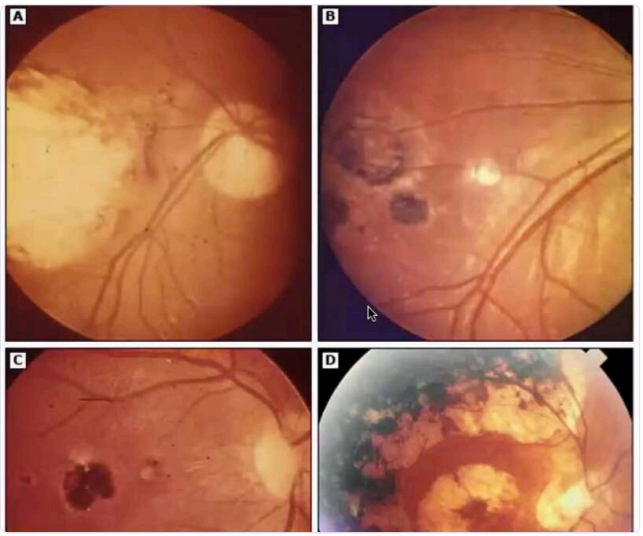
Dari slide. Kiri: siklus hidup *Toxoplasma gondii*: kucing hospes definitif, hewan lain hospes perantara, dan berbagai jalur penularan ke ibu hamil (tinja kucing, daging, sayur, air). Kanan: bayi dengan toksoplasmosis kongenital, tampak hepatosplenomegali, ikterus, dan purpura trombositopenik. *Sumber: PPT KUL 1 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

2.6.2.2 Toksoplasmosis kongenital

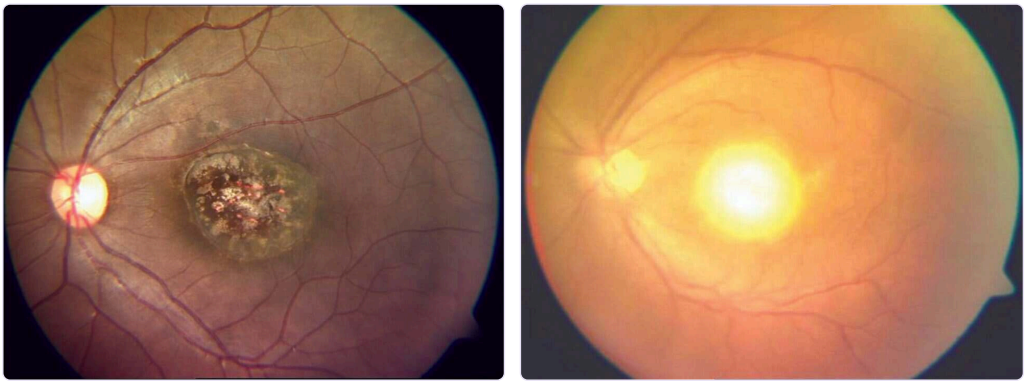
Trias klasik:

1. **Korioretinitis**: peradangan lapisan **koroid dan retina** di bagian belakang mata. Gejala: penglihatan kabur mendadak, melihat bintik melayang (floaters) atau kilatan cahaya, silau (fotofobia), mata merah atau berair, dan nyeri mata.
2. **Hidrosefalus**.
3. **Kalsifikasi intrakranial difus** (tersebar di seluruh otak).

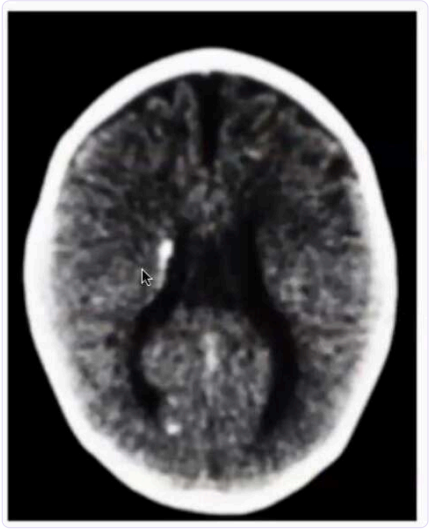
Temuan lain: pleositosis mononuklear atau protein tinggi di LCS tanpa sebab lain.



Dari slide: gambaran funduskopi korioretinitis toksoplasma. Lesi putih-kekuningan (aktif) dan jaringan parut berpigmen gelap (lama) di retina. *Sumber: PPT KUL 1 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*



Kiri: parut korioretina khas toksoplasmosis kongenital di makula, berbatas tegas (punched-out) dengan pigmen di tepinya. Kanan: korioretinitis aktif dengan gambaran "lampu sorot dalam kabut" (headlight in fog) akibat peradangan vitreus. *Sumber: Wikimedia Commons (CC BY 2.0)*



Dari slide: CT scan kepala bayi dengan toksoplasmosis kongenital, tampak kalsifikasi kecil-kecil yang tersebar (difus) di jaringan otak. *Sumber: PPT KUL 1 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

2.6.2.3 Diagnosis dan terapi

1. **Serologi ibu**:
    1. **IgM (+), IgG (−)**: infeksi sangat baru (atau IgM positif palsu), ulang 2–3 minggu.
    2. **IgM (+), IgG (+)**: periksa **aviditas IgG**. **Aviditas rendah** = infeksi **< 4 bulan** (mungkin terjadi saat hamil). **Aviditas tinggi** = infeksi lama, sebelum hamil.
    3. **IgG (+), IgM (−)**: infeksi lama, ibu sudah kebal, janin aman.
2. **Infeksi janin**: **PCR cairan ketuban** (amniosentesis, ≥ 18 minggu) dan USG (ventrikulomegali, kalsifikasi).
3. **Terapi**:
    1. Infeksi ibu **tanpa bukti infeksi janin**: **spiramisin** (mencegah penularan lewat plasenta, tidak mengobati janin).
    2. **Infeksi janin terbukti** atau infeksi ibu ≥ 18 minggu: **pirimetamin + sulfadiazin + asam folinat** (pirimetamin teratogenik di trimester 1).
4. **Pencegahan**: masak daging sampai matang, cuci sayur dan buah, pakai sarung tangan saat berkebun, **hindari membersihkan kotoran kucing**.

2.6.3 Varisela (cacar air)

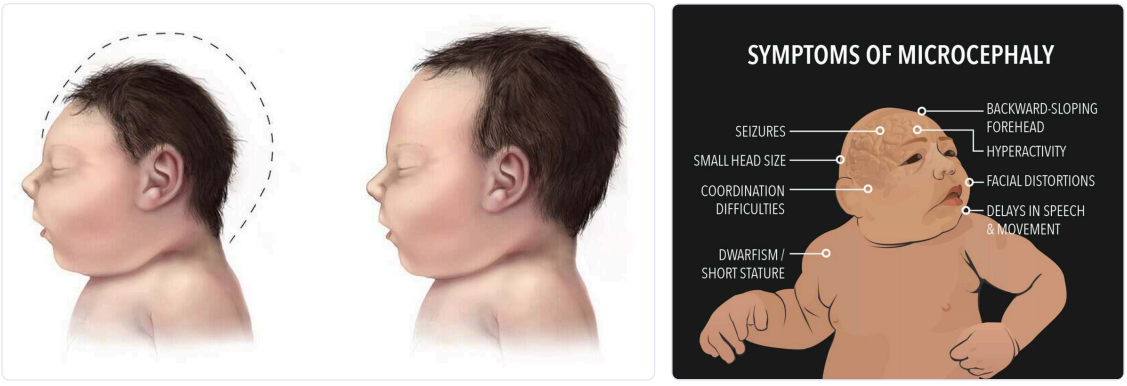
1. **Sindrom varisela kongenital** terutama terjadi bila ibu terinfeksi pada usia kehamilan **8–20 minggu** (risiko ±2%).
2. Gambaran:
    1. **Parut kulit (sikatriks)** yang cekung dan berpigmen **mengikuti dermatom**.
    2. Kelainan mata: **katarak, korioretinitis, mikroftalmia, nistagmus**.
    3. **Hipoplasia tungkai** (anggota gerak kecil/tidak berkembang).
    4. **Atrofi korteks otak dan kejang**.
3. **Varisela neonatal**: bila ibu timbul ruam **5 hari sebelum sampai 2 hari setelah persalinan**, bayi tertular sebelum antibodi ibu sempat terbentuk, sehingga bisa sangat berat. Bayi diberi **VZIG**.
4. **Ibu**: varisela pada kehamilan bisa menjadi **pneumonia varisela** yang berat. Terapi **asiklovir oral 800 mg 5×/hari selama 7 hari**. Ibu hamil yang belum kebal dan terpapar diberi **VZIG dalam 10 hari** setelah paparan.
5. **Vaksin varisela** (virus hidup) **kontraindikasi** saat hamil.



Dari slide: sindrom varisela kongenital. Kiri: bayi dengan tungkai hipoplastik dan parut kulit. Kanan: parut kulit berpigmen mengikuti dermatom di lengan. *Sumber: PPT KUL 1 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

2.6.4 Zika

1. Ditularkan nyamuk **Aedes** (juga seksual dan vertikal).
2. **Sindrom Zika kongenital** bervariasi dari tanpa gejala sampai kelainan berat:
    1. **Mikrosefali berat**, disproporsi wajah (dahi landai ke belakang).
    2. **Hipertonia/spastisitas, hiperrefleksia, kejang, iritabilitas**.
    3. **Artrogriposis** (kekakuan sendi bawaan), **kaki bengkok (club foot)**.
    4. Kelainan mata dan **gangguan pendengaran**.



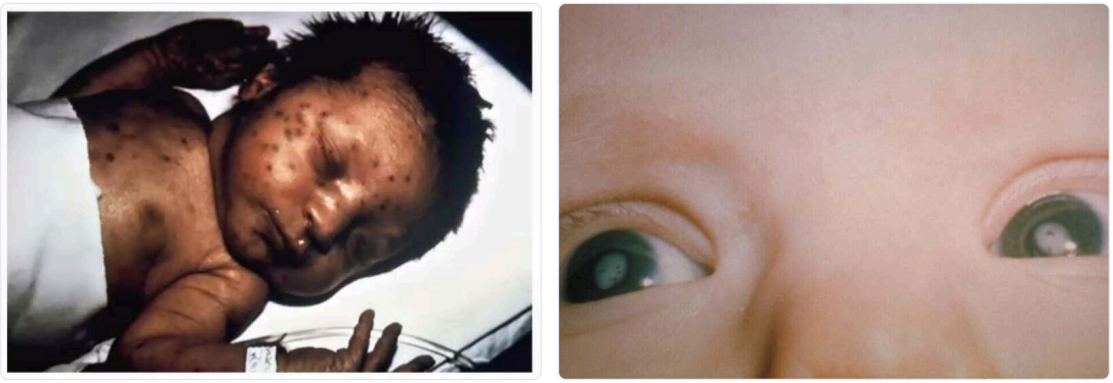
Kiri: perbandingan ukuran kepala bayi dengan mikrosefali dan bayi normal. Kanan: gejala mikrosefali, antara lain kepala kecil, dahi landai ke belakang, kejang, gangguan koordinasi, keterlambatan bicara dan gerak. *Sumber: Wikimedia Commons (CC BY 2.0); Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)*

2.6.5 Rubela

1. **Sindrom rubela kongenital (CRS)** sudah jarang di negara dengan program imunisasi rubela.
2. Risiko paling tinggi bila ibu terinfeksi di **trimester 1** (< 12 minggu, risiko cacat sampai ±80–90%), jarang setelah 20 minggu.
3. Manifestasi CRS:
    1. **Trias klasik**: **tuli sensorineural** (paling sering), **katarak** (juga glaukoma), dan **kelainan jantung** (**PDA**, **stenosis pulmonal**).
    2. **Mikrosefali**, BBLR, **lesi tulang radiolusen**.
    3. Hepatosplenomegali, ikterus, trombositopenia.

4. **Lesi kulit purpura "blueberry muffin"**, yaitu bercak ungu kebiruan yang merupakan **hematopoiesis ekstramedular** (pembentukan sel darah di kulit, di luar sumsum tulang).

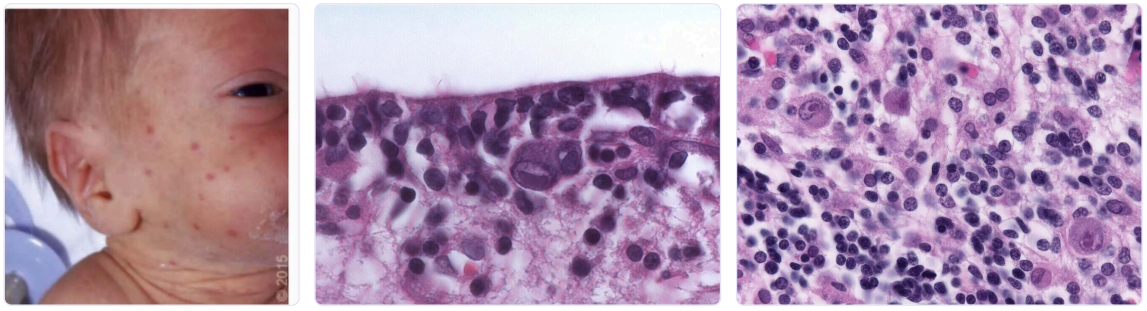
4. **Tidak ada terapi antivirus**. Pencegahan dengan **vaksin MR sebelum hamil**; hindari hamil **1 bulan** setelah vaksin. Vaksin (virus hidup) **kontraindikasi saat hamil**.



Kiri, dari slide: bayi dengan sindrom rubela kongenital dan lesi kulit "blueberry muffin" (purpura akibat hematopoiesis ekstramedular). Kanan: katarak kongenital pada kedua mata anak dengan sindrom rubela kongenital, tampak pupil keputihan. *Sumber: PPT KUL 1 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG); Wikimedia Commons (Public domain)*

2.6.6 Sitomegalovirus (CMV)

1. **Infeksi kongenital tersering** dan **penyebab tersering tuli sensorineural non-herediter** pada anak. Juga menyebabkan palsi serebral, disabilitas intelektual, gangguan penglihatan, dan kejang.
2. Risiko penularan paling besar pada **infeksi primer** ibu (±30–40%), lebih kecil pada reinfeksi/reaktivasi.
3. Gambaran bayi bergejala: **ikterus**, **petekie dan purpura difus**, hepatosplenomegali, **mikrosefali**, **kalsifikasi periventrikular** (di sekitar ventrikel otak), korioretinitis.
4. **Histologi**: sel yang membesar dengan **inklusi intranuklear "mata burung hantu" (owl's eye)**.
5. Pencegahan: **cuci tangan** setelah mengganti popok atau menyentuh air liur anak kecil, jangan berbagi alat makan.



Kiri, dari slide: bayi aterm dengan infeksi CMV kongenital simtomatik, lahir dengan ikterus serta petekie dan purpura difus. Tengah dan kanan: histopatologi (HE) otak janin dengan ensefalitis CMV, tampak sel besar dengan inklusi intranuklear "mata burung hantu" (owl's eye). *Sumber: PPT KUL 1 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG); Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0); Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)*

> 🆕 **Update guideline**
>
> Untuk **infeksi CMV primer ibu di trimester 1**, beberapa pedoman (2024) mulai menganjurkan **valasiklovir dosis tinggi 8 g/hari** untuk menurunkan penularan ke janin. Di Indonesia belum menjadi praktik rutin.

2.6.7 Herpes simpleks virus (HSV)

1. Infeksi HSV genital saat hamil berbahaya bagi janin dan bayi baru lahir.
2. **Infeksi intrauterin jarang**, biasanya akibat **viremia pada infeksi primer** ibu. Bayi lahir dengan **trias**:
    1. **Kulit**: vesikel, ulkus, atau parut.
    2. **Mata**: kerusakan mata (korioretinitis, keratokonjungtivitis).
    3. **SSP berat**: mikrosefali atau hidranensefali.
3. Sebagian besar herpes neonatal (±85%) justru tertular **saat persalinan** dari lesi di jalan lahir. Risiko paling tinggi bila ibu mendapat **infeksi primer menjelang persalinan** (30–50%), jauh lebih kecil pada infeksi rekuren (< 3%).
4. **Tata laksana**:
    1. **Asiklovir supresi mulai 36 minggu** pada ibu dengan riwayat herpes genital.
    2. **Seksio sesarea** bila saat persalinan ada **lesi genital aktif** atau **gejala prodromal**.



Kiri, dari slide: erosi berpigmen, bersisik, dan berkrusta di badan dan lengan neonatus dengan infeksi herpes intrauterin. Tengah dan kanan: herpes neonatal bentuk kulit, kelompok vesikel di kulit kepala bayi (panah). *Sumber: PPT KUL 1 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG); Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)*

2.6.8 Perbandingan ciri khas TORCH

Infeksi	Ciri paling khas untuk ujian
Toksoplasmosis	Trias **korioretinitis + hidrosefalus + kalsifikasi intrakranial difus**; riwayat kucing atau daging mentah
Sifilis	Ruam **telapak tangan dan kaki**, rinitis (snuffles), periostitis; lanjut: gigi Hutchinson, keratitis, tuli
Varisela	**Parut kulit mengikuti dermatom** + hipoplasia tungkai
Zika	**Mikrosefali berat**, artrogriposis
Rubela	Trias **tuli + katarak + PDA**; blueberry muffin
CMV	**Tuli sensorineural**, mikrosefali, **kalsifikasi periventrikular**, owl's eye
HSV	**Vesikel kulit**, kelainan mata, kerusakan SSP berat

⚠️ **Jebakan soal**

Bedakan kalsifikasi: **toksoplasma = difus (tersebar)** dengan **hidrosefalus**, sedangkan **CMV = periventrikular** dengan **mikrosefali**. Katarak paling khas untuk **rubela**, parut dermatomal untuk **varisela**.

3. Ringkasan

Topik	Kata kunci	Kunci ujian
ANC Indonesia	Minimal **6×** (1–2–3), dokter minimal 2×	USG trimester 1 dan 3
ANC WHO 2016	Minimal **8 kontak**	Kontak pertama ≤ 12 minggu
10T	Timbang, tensi, LiLA, TFU, presentasi/DJJ, Td, TTD, lab, tata laksana, temu wicara	KEK bila LiLA < 23,5 cm
TFU	24 minggu setinggi pusat, 36 minggu tertinggi	TBJ = (TFU − n) × 155
Imunisasi Td	T2 1 bulan, T3 6 bulan, T4 12 bulan, T5 12 bulan	T5 = > 25 tahun
TTD	Minimal 90 tablet, Fe 30–60 mg + folat 400 µg	Jangan dengan teh, kopi, susu
Anemia	Hb < 11 (TM 1 dan 3), < 10,5 (TM 2)	Hemodilusi fisiologis
KSPR	Skor awal 2; KRR 2, KRT 6–10, KRST ≥ 12	Bekas SC, sungsang, lintang, perdarahan, PEB = 8
Triple eliminasi	HIV, sifilis, hepatitis B	Kunjungan pertama
Hepatitis B	HBeAg (+), VL > 200.000 IU/mL	HBIG + HB0 < 12 jam; TDF dari 28 minggu
HIV	ARV seumur hidup, test and treat	Risiko < 1% dengan intervensi
Sifilis	Benzatin penisilin G 2,4 juta IU IM	Laten lanjut: 3× seminggu sekali
Malaria	TM 1 kina + klindamisin; TM 2–3 DHP	Berat: artesunat IV; primakuin kontraindikasi
Toksoplasma	Korioretinitis, hidrosefalus, kalsifikasi difus	Spiramisin; janin terinfeksi pirimetamin + sulfadiazin
Rubela	Tuli, katarak, PDA, blueberry muffin	Vaksin MR sebelum hamil
CMV	Infeksi kongenital tersering, tuli	Kalsifikasi periventrikular
HSV	Vesikel; tertular saat persalinan	Lesi aktif saat inpartu → SC
Varisela	8–20 minggu; parut dermatomal	Ruam ibu 5 hari sebelum – 2 hari setelah lahir → VZIG bayi